

### Lehrziele:

- `for` (Zähl-) Schleifen

### Aufgabenstellung

Eine beliebte (Straf-) Aufgabe in einer Volksschule ist das Berechnen eines Turms. Dabei nimmt man eine Zahl und multipliziert diese mit zwei, anschließend das Ergebnis mit 3, dann mit 4 usw. Hat man mit 10 multipliziert beginnt man mit dem Dividieren. Zuerst durch 2, dann durch drei usw. Wenn man durch 10 dividiert, muss die Ausgangszahl wieder als Ergebnis herauskommen.

### Programmablauf:

Der Benutzer wird so lange gefragt, bis er eine gültige, positive Zahl eingegeben hat. Wurde die Zahl 0 eingegeben, wird das Programm beendet. Ansonsten wird der Turm berechnet und ausgegeben. Das Programm beginnt anschließend wieder von vorne.

```
Please enter a number [0..] (0 for exit): a
Please enter a number [0..] (0 for exit): -1
Please enter a number [0..] (0 for exit): 1234
1234 * 2 = 2468
2468 * 3 = 7404
7404 * 4 = 29616
29616 * 5 = 148080
148080 * 6 = 888480
888480 * 7 = 6219360
6219360 * 8 = 49754880
49754880 * 9 = 447793920
447793920 * 10 = 4477939200
4477939200 / 2 = 2238969600
2238969600 / 3 = 746323200
746323200 / 4 = 186580800
186580800 / 5 = 37316160
37316160 / 6 = 6219360
6219360 / 7 = 888480
888480 / 8 = 111060
111060 / 9 = 12340
12340 / 10 = 1234
Please enter a number [0..] (0 for exit): 3456
3456 * 2 = 6912
6912 * 3 = 20736
20736 * 4 = 82944
82944 * 5 = 414720
414720 * 6 = 2488320
2488320 * 7 = 17418240
17418240 * 8 = 139345920
139345920 * 9 = 1254113280
1254113280 * 10 = 12541132800
12541132800 / 2 = 6270566400
6270566400 / 3 = 2090188800
2090188800 / 4 = 522547200
522547200 / 5 = 104509440
104509440 / 6 = 17418240
17418240 / 7 = 2488320
2488320 / 8 = 311040
311040 / 9 = 34560
34560 / 10 = 3456
Please enter a number [0..] (0 for exit): 0
```